

Control de Velocidad de Motor DC con Realimentación por Taco-Generador

Asignatura: Electrónica Digital III — Universidad Nacional de Córdoba

Integrantes:

- Catini Mariano
- Vallenari Tiziano
- Provensale Lorenzo

Profesor: Blasco



1. Descripción General del Proyecto

El sistema permite controlar y caracterizar un motor de corriente continua mediante un lazo de medición de velocidad. Desde una PC, el usuario establece por comunicación serie un setpoint de potencia (duty cycle de 0 a 100 %) que el microcontrolador LPC1769 aplica al motor mediante una señal PWM de 10 kHz a través de una etapa de potencia con MOSFET. Un taco-generador acoplado mecánicamente al eje del motor genera una tensión proporcional a la velocidad de giro, que es adquirida por el ADC mediante transferencias por DMA, promediada y convertida a RPM mediante una recta de calibración empírica.

El valor de velocidad medido se reporta por dos vías simultáneas: en formato texto por UART hacia la PC (para registro y posible graficación de la curva V-RPM del motor), y en forma analógica por el DAC con una escala de 1 mV por RPM, lo que permite monitorear la velocidad con un simple multímetro. El proyecto está dirigido a la caracterización de motores DC de baja potencia (5–12 V) en entornos de laboratorio.



Alcances del Proyecto

El sistema SÍ es capaz de:

- Recibir por UART un setpoint de duty cycle (0–100 %) y aplicarlo al motor mediante PWM de 10 kHz.
- Medir la tensión del taco-generador a 200 Hz de tasa de muestreo, con adquisición por DMA (sin intervención de la CPU) y promediado de 10 muestras.
- Convertir la tensión medida a RPM mediante una recta de calibración, con umbral de ruido para detección de motor detenido.
- Reportar el estado completo (duty, tensión de entrada, RPM estimadas, tensión del DAC) por UART cada 1 segundo.

- Entregar por el DAC una tensión proporcional a las RPM (1 mV/RPM) verificable con multímetro.
- Validar y rechazar comandos malformados, con manejo de errores de línea UART y soporte de backspace en terminal.

El sistema NO incluye (fuera de alcance):

- Lazo de control cerrado automático (PID): el duty es fijado manualmente por el usuario; el sistema mide pero no corrige.
- Graficación automática de la curva V-RPM (los datos se exportan por UART; el gráfico se construye externamente).
- Control del sentido de giro (puente H): el motor gira en un solo sentido.
- Almacenamiento local de datos ni conectividad inalámbrica.

 Posibles Etapas Siguientes (Líneas Futuras)

- Implementar un lazo de control PID de velocidad: el usuario fijaría RPM deseadas en lugar de duty, y el firmware corregiría automáticamente ante variaciones de carga.
 - Migrar el circuito de protoboard a un PCB con plano de masa, separando la sección de potencia (motor/MOSFET) de la de señal (taco/ADC) para reducir el ruido de conmutación.
 - Reemplazar el taco-generador por un encoder incremental leído por el periférico QE1 del LPC1769, eliminando la necesidad de calibración analógica.
 - Desarrollar una interfaz gráfica en Python (matplotlib + pyserial) que grafique la curva V-RPM en tiempo real a partir de las tramas UART.
-

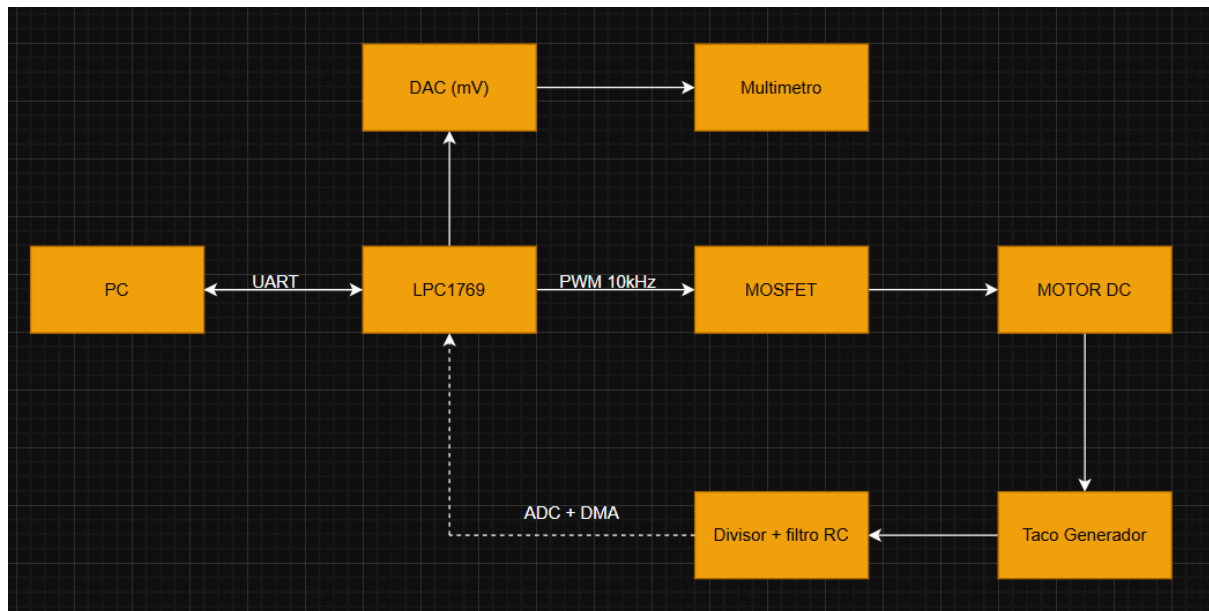


2. Arquitectura del Sistema: Hardware y Software

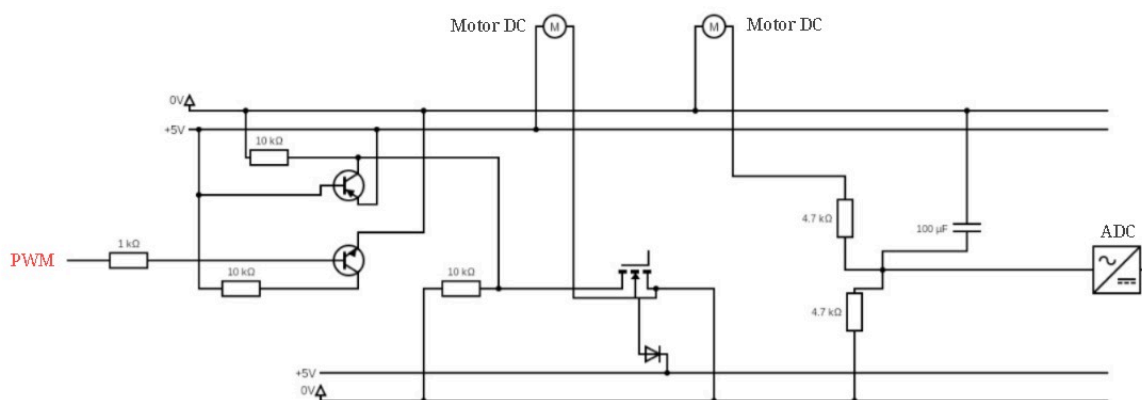


Hardware & Interconexión

Diagrama de Bloques:



Esquemático del Circuito:



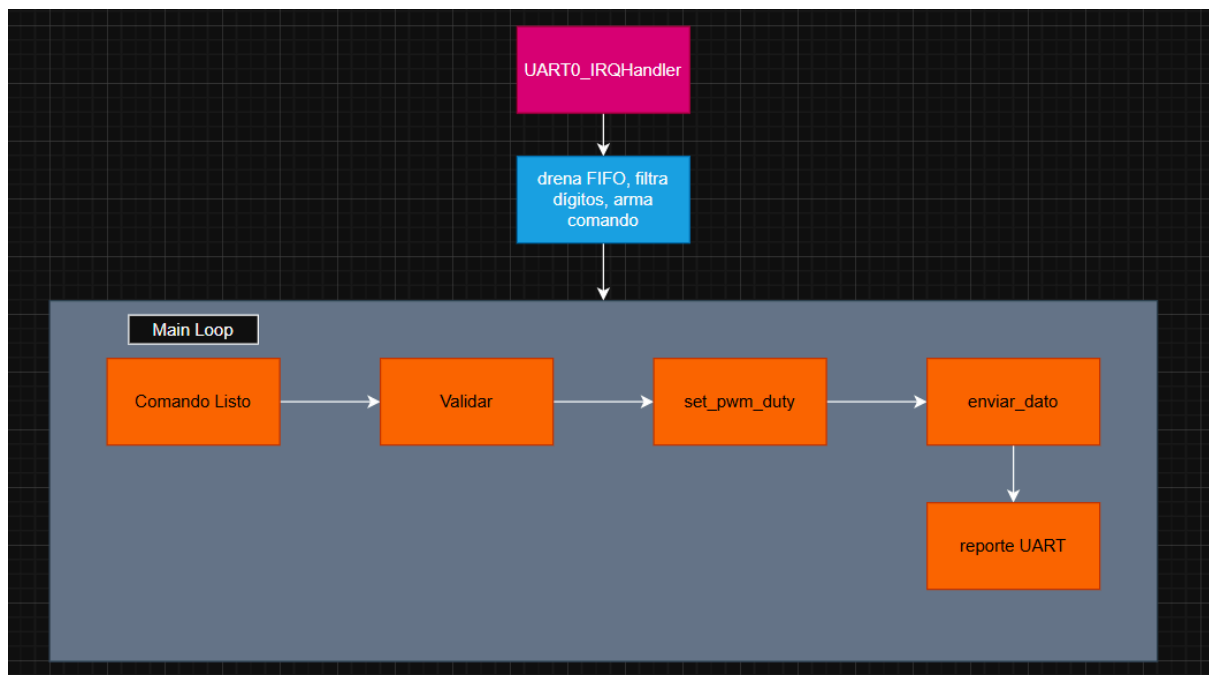
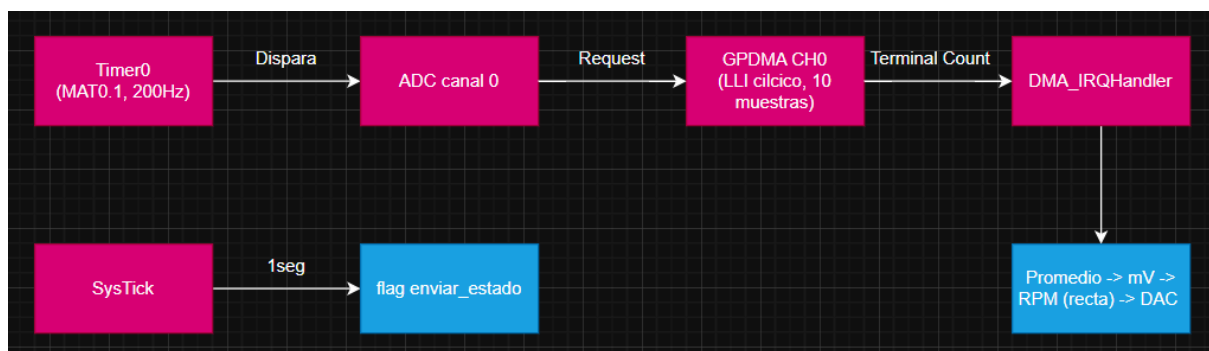
Descripción del Circuito y Consideraciones de Diseño:

- **Etapas de potencia:** el pin P1.22 del LPC entrega el PWM a través de una resistencia serie de 100 Ω al gate de un MOSFET canal N logic-level (IRLZ44N). Una resistencia de 10 kΩ de pull-down asegura que el MOSFET permanezca cortado durante el arranque del micro, cuando los GPIO aún no están configurados.
- **Protección inductiva:** un diodo 1N4007 en antiparalelo con el motor (flyback) recircula la corriente inductiva en cada apagado del MOSFET, protegiéndolo de sobretensiones.

- **Acondicionamiento del taco:** la salida del taco-generador puede superar los 3.3 V admisibles por el ADC, por lo que se atenúa con un divisor resistivo 10 kΩ + 10 kΩ (relación 1:2). Un capacitor de 100nF en el nodo medio forma un filtro RC pasa-bajos ($f_c \approx 160$ Hz) que elimina el ruido de conmutación de las escobillas.
- **Masas:** todas las referencias (LPC, fuente externa del motor, adaptador USB-UART y taco) comparten un único riel de GND. La fuente externa de 5–12 V alimenta exclusivamente la etapa de potencia; el LPC se alimenta por su propio USB.

Arquitectura de Software (Firmware)

Diagrama de Flujo:



3. Especificaciones Eléctricas, Alimentación y Entorno

Parámetros de Alimentación y Consumo

- **Tensión de operación del sistema:** 3.3 V (lógica del LPC1769) / 5–12 V (etapa de potencia del motor).
- **Método de alimentación:** el LPC1769 se alimenta por su puerto USB; la etapa de potencia (motor + MOSFET) se alimenta con una fuente externa de 5–12 V DC con masa común.
- **Consumo estimado o medido:**
 - En modo activo (motor al 100 % de duty)
 - En modo bajo consumo: no aplica (el sistema permanece siempre activo).

[OPCIÓN B: Electrónica Digital III (Cortex-M / ARM)]

- **IDE y SDK:** MCUXpresso IDE [v25.6.136] con CMSIS v2p00 (CMSISv2p00_LPC17xx).
- **Microcontrolador Principal:** NXP LPC1769 (ARM Cortex-M3 @ 100 MHz).
- **Bibliotecas de Terceros y Versiones:** drivers de cátedra (D. Trujillo) para PINSEL, GPIO, TIMER, ADC, GPDMA, DAC y UART sobre CMSIS. No se utiliza RTOS ni bibliotecas externas adicionales.
- **Periféricos Avanzados Utilizados:** NVIC (prioridades escalonadas), GPDMA (canal 0, transferencia P2M con lista LLI cíclica auto-referenciada), SysTick, ADC (disparo por hardware con match de timer), DAC, TIMER0/TIMER1, UART0 (interrupciones RDA/CTI/RLS con drenado de FIFO).
- **Estrategia de Concurrencia:** bare-metal con arquitectura *foreground/background*. Las ISR (DMA, UART0, TIMER1, SysTick) realizan únicamente el trabajo de tiempo crítico y señalizan mediante banderas **volatile**; el lazo principal (background) consume esas banderas y ejecuta las tareas largas (parseo de comandos, transmisión UART bloqueante). Las prioridades NVIC se escalonaron según criticidad temporal: UART0 = 0 (no perder bytes), DMA = 1 (procesamiento de muestras), TIMER1 = 2 (PWM por software, tolera jitter menor). La sección crítica de lectura del buffer de comandos se protege deshabilitando brevemente la IRQ de UART durante la copia local.

4. Proceso de Integración y Desarrollo

El desarrollo siguió un enfoque modular incremental, validando cada subsistema de forma aislada antes de integrarlo. Para ello se escribieron cuatro programas de prueba independientes (disponibles en [firmware/tests/](#)):

- **Etapla 1 (Validación inicial — Test01_UART.c):** configuración del reloj del sistema, SysTick y UART0. Verificación de transmisión (mensaje "TICK n" periódico) y recepción (eco carácter a carácter) contra Tera Term a 9600 8N1.
- **Etapla 2 (Actuación — Test02_PWM.c):** generación del PWM por software sobre TIMER1 + GPIO en P1.22, con duty variable por comando UART. Validación midiendo la tensión media del pin con multímetro (duty 50 % → ≈1.65 V).
- **Etapla 3 (Adquisición — Test03_DAC.c y Test04_ADC_DMA.c):** primero el DAC en forma aislada (tensión solicitada por UART, verificada con multímetro en P0.26); luego la cadena completa Timer0 → ADC → DMA con un potenciómetro como fuente de señal en P0.23, verificando el promediado y la conversión a mV.
- **Etapla 4 (Sistema Completo — TrabajoFinal.c):** integración de los cuatro subsistemas, conexión de la etapa de potencia real (MOSFET + motor + flyback) y del taco-generador con su acondicionamiento. Calibración de la recta tensión→RPM mediante [tacómetro óptico / método utilizado] y ensayo del lazo completo.



5. Ensayos, Pruebas y Resultados

Pruebas Funcionales Realizadas:

- **Linealidad del PWM:** se barrió el duty de 0 a 100 % en pasos de 25 % verificando la tensión media en P1.22 con multímetro.
- **Exactitud del DAC:** se solicitaron tensiones conocidas (0, 1500, 3300 mV) y se midió la salida en P0.26.
- **Cadena de adquisición:** con un potenciómetro en P0.23 se verificó la correspondencia entre posición del cursor y lectura reportada (0–4095 cuentas / 0–3300 mV), incluyendo la estabilidad del promediado.
- **Calibración del taco-generador:** se tomaron [N] puntos (duty, RPM reales medidas con [instrumento], tensión del taco) para construir la recta $RPM = 1.6875 \cdot mV + 131.25$. Estos mismos puntos constituyen la curva V-RPM del motor.

Voltaje Motor (Tacogenerador)	Frecuencia
0.42V	14Hz
0.10V	5Hz

- **Ensayo del lazo completo:** se enviaron setpoints por UART verificando la respuesta del motor, la coherencia del reporte periódico y la lectura del multímetro en el DAC (escala 1 mV/RPM).

Evidencia Fotográfica y Gráficos:

- Capturas de instrumental:

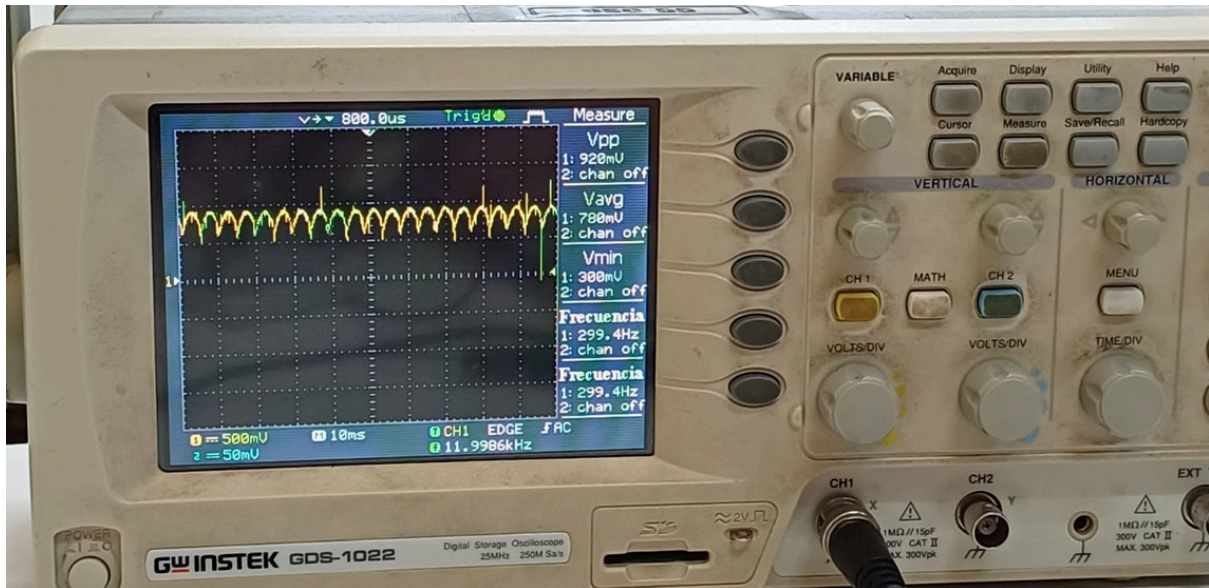
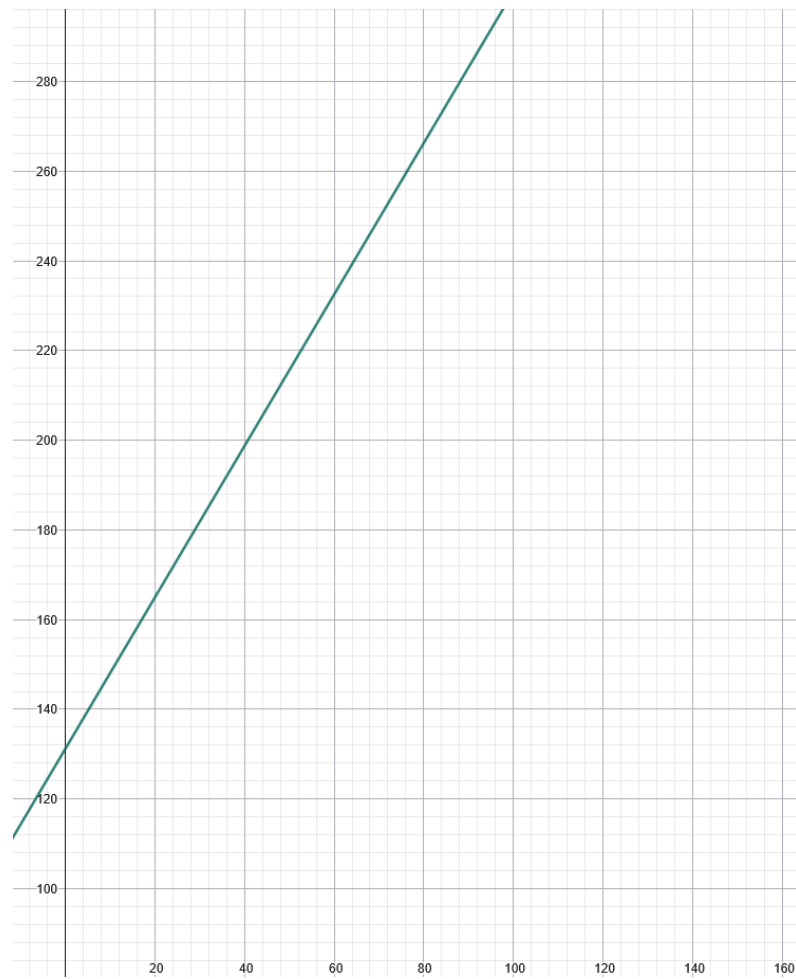
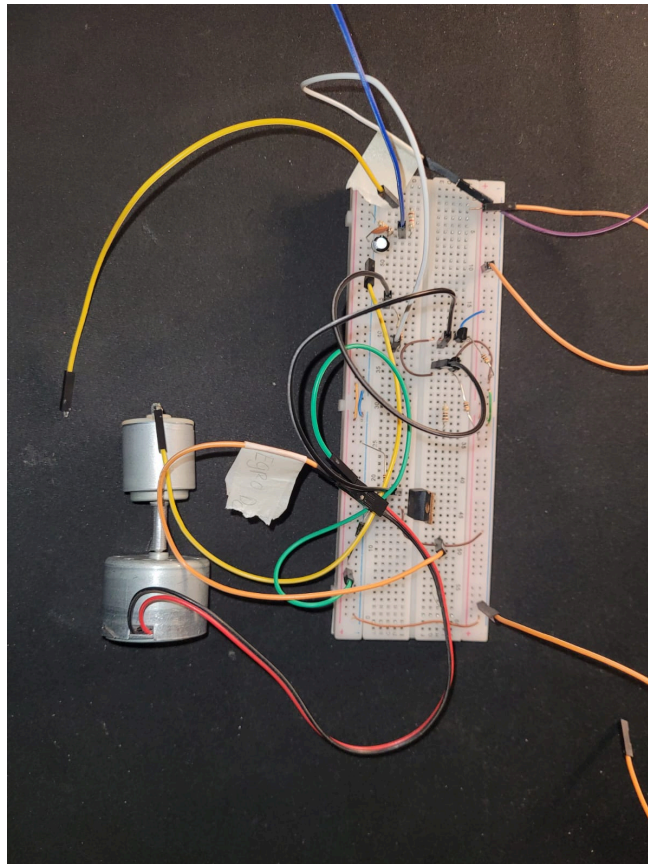


Foto del proceso de calibración de los capacitores

- Curva V-RPM obtenida:



- Foto del Prototipo Real:



6. Estructura del Repositorio

└─ firmware/	# Código fuente del proyecto (MCUXpresso)
└─┬─ src/	# TrabajoFinal.c, startup, CRP
└─┬─ inc/	# Cabeceras propias (si las hubiera)
└─┬─ tests/	# Test01_UART.c, Test02_PWM.c, Test03_DAC.c,
Test04_ADC_DMA.c	
└─ hardware/	# Esquemáticos (imagen/PDF) y lista de materiales (BOM)
└─ docs/	# Diagramas, capturas, datasheets clave, fotos
└─ README.md	# Este archivo

Nota: el `.gitignore` excluye las carpetas `Debug/`, `Release/` y los artefactos de compilación (`*.o`, `*.d`, `*.map`, `*.axf`).

Lista de Materiales (BOM resumida)

Cantidad	Componente	Funcion
1	LPC1769	Microcontrolador principal
1	MOSFET IRLZ44N	Etapa de potencia del motor
1	Motor DC 5–12 V	Actuador
1	Motor DC pequeño (taco-generator)	Sensor de velocidad
1	Diodo 1N4007	Protección flyback
1	Resistencia 100 Ω	Serie de gate
3	Resistencia 10 k Ω	Pull-down de gate + divisor del taco
1	Capacitor 100nF	Filtro RC de la señal del taco
1	Capacitor 10 μ F	Desacople del riel del motor
1	Adaptador USB-UART	Comunicación con la PC
1	Fuente externa 5–12 V DC	Alimentación de la etapa de potencia

Uso del sistema

1. Conectar el adaptador USB-UART (TX→P0.3, RX→P0.2, GND común) y abrir una terminal serie a **9600 baud, 8N1**.
2. Alimentar la etapa de potencia con la fuente externa.
3. Al iniciar, el motor arranca al **25 % de duty**.
4. Enviar un número entre **0 y 100** seguido de ENTER para fijar el duty del PWM.
5. Cada 1 segundo el sistema reporta el estado completo. La salida del DAC (P0.26) puede medirse con multímetro: **1 mV equivale a 1 RPM** (saturación a 3300 RPM).

===== ESTADO =====

PWM duty : 50 %
ADC entrada : 1240 mV
RPM estimadas : 2223
DAC salida : 2222 mV